



Cada año, la ciudad de Sevilla despliega un complejo sistema de iluminación para las festividades navideñas, abarcando desde el Casco Antiguo hasta los barrios periféricos. Con el objetivo de optimizar el consumo energético y analizar la inversión realizada, el Ayuntamiento ha digitalizado los registros de cada calle iluminada. Como futuros ingenieros informáticos, se nos ha encomendado la tarea de procesar esta información para poder extraer conclusiones eficientes sobre los datos, facilitando así la gestión de los encargados de esta tarea.

Se dispone de un archivo en formato CSV con información detallada de cada instalación. El objetivo de este examen es implementar una serie de funciones en Python que permitan cargar, filtrar y analizar estos datos utilizando estructuras de datos avanzadas. Cada línea del archivo contiene los siguientes datos:

- **Distrito:** Nombre del distrito de Sevilla donde se ubica la iluminación (por ej., "Casco Antiguo", "Triana").
- **Calle:** Nombre de la vía pública donde se ha realizado la instalación.
- **Tipo iluminación:** Categoría tecnológica o estética del alumbrado (por ej., 'LED', 'LED_Dinamico', 'Proyeccion', 'Guirnalda').
- **Fecha encendido:** Indica el día oficial del encendido inicial de las luces en esa calle, con formato YYYY-MM-DD.
- **Fecha apagado:** Indica el día oficial en que se retira o apaga el alumbrado, con formato YYYY-MM-DD.
- **Coste base:** Representa el gasto fijo de montaje, logística e infraestructura inicial para esa calle específica.
- **Luminarias:** Contiene la descripción de los adornos instalados. Esta columna tiene una estructura anidada donde cada luminaria se define por tres campos unidos por el carácter - (nombre, cantidad y potencia en vatios) y los distintos elementos se separan entre sí mediante asteriscos (*).

Ejemplo de línea del archivo:

Nervion; Eduardo Dato; LED; 2024-12-05; 2025-01-06; 7500.00; Arco_Gigante-10-120.0*Estrella_Polar-10-45.5

Esta línea se interpreta de la siguiente manera: el **Distrito** es "Nervion"; la **Calle**, "Eduardo Dato"; el **Tipo iluminación** es LED. Las **fechas de encendido y apagado** fueron el 5 de enero de 2024 y el 6 de enero de 2025, respectivamente. El **Coste base** es 7500.0 euros. Finalmente, esta calle contiene **dos tipos de luminarias**: 10 unidades de "Arco_Gigante" con 120.0W de potencia cada uno; y 10 unidades de "Estrella_Polar" con 45.5W de potencia cada uno.



Estructura del proyecto

El proyecto a entregar debe estar escrito en Python, y contener la siguiente estructura de archivos:

- `/src`: Contendrá los diferentes módulos de Python que conforman el proyecto que deberá implementar.
 - `luces.py`: Contendrá las funciones solicitadas para procesar y analizar los datos.
 - `luces_test.py`: Contendrá las funciones de test para probar las funciones del módulo `luces.py`.
- `/data`: Contendrá el archivo con los datos del proyecto.
 - `luces.csv`: Archivo csv con la información del alumbrado navideño.
- `/doc`: Contendrá documentación del proyecto.
 - `identificacion.md`: Archivo **que debe rellenar con los datos del alumno** que realiza el examen.
 - `FP2526-Parcial1-Sesión 3.pdf`: Enunciado del examen en PDF.

Tipo NamedTuple

Para modelar de manera consistente los datos proporcionados, debes usar las siguientes definiciones de NamedTuple:

```
Luminaria = NamedTuple("Luminaria", [
    ("nombre", str),
    ("cantidad", int),
    ("potencia_w", float) # Potencia en vatiospor unidad
])

Iluminacion = NamedTuple("Iluminacion", [
    ("distrito", str),
    ("calle", str),
    ("tipo", str),
    ("fecha_inicio", date),
    ("fecha_fin", date),
    ("coste_base", float),
    ("luminarias", list[Luminaria])
])
```

Observaciones

- La cadena de formato para parsear las fechas es `'%Y-%m-%d'`.



Ejercicios

Para dar cumplimiento a los objetivos de análisis energético, el Ayuntamiento solicita implementar las siguientes funciones de procesamiento en un fichero llamado `luces.py` dentro de la carpeta `src`. Asimismo, la correcta ejecución y validación de cada una de estas funciones deberá comprobarse en un fichero de pruebas llamado `luces_test.py`, ubicado en la misma carpeta. Tenga en cuenta que se pueden definir funciones auxiliares cuando se considere necesario, en cuyo caso deberá definir sus cabeceras con *typing*. Las puntuaciones están indicadas para cada ejercicio, y solo se podrá obtener la puntuación máxima si se implementa la función de test correspondiente, ésta tiene los parámetros adecuados, se puede ejecutar y el resultado coincide con el esperado.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)

lee_luces: Lo primero que te solicita el Ayuntamiento es que seas capaz de leer el fichero de datos que te proporciona. Para ello te pide implementar la función `lee_luces` que recibe la ruta de un fichero CSV como una cadena de texto y devuelve una lista de tuplas de tipo `Iluminacion`.

```
def lee_luces(ruta_fichero: str) -> list[Iluminacion]
```

Salida Esperada:

```
*****Ejercicio 1*****
```

```
TEST lee_luces
```

```
Número de registros leídos: 100
```

```
Los tres primeros registros son:[Iluminacion(distrito='Casco Antiguo', calle='Avenida de la
Constitucion', tipo='LED_Dinamico', fecha_inicio=datetime.date(2024, 11, 28),
fecha_fin=datetime.date(2025, 1, 6), coste_base=12500.5,
luminarias=[Luminaria(nombre='Arco_Gigante', cantidad=15, potencia_w=120.0),
Luminaria(nombre='Estrella_Polar', cantidad=5, potencia_w=45.5), Luminaria(nombre='Cortina_LED',
cantidad=20, potencia_w=200.0)]), Iluminacion(distrito='Casco Antiguo', calle='Sierpes',
tipo='LED', fecha_inicio=datetime.date(2024, 11, 29), fecha_fin=datetime.date(2025, 1, 6),
coste_base=5400.0, luminarias=[Luminaria(nombre='Guirnalda', cantidad=50, potencia_w=30.0),
Luminaria(nombre='Figura_Reyes', cantidad=3, potencia_w=150.0)]), Iluminacion(distrito='Triana',
calle='Calle San Jacinto', tipo='Proyeccion', fecha_inicio=datetime.date(2024, 12, 1),
fecha_fin=datetime.date(2025, 1, 6), coste_base=8200.0,
luminarias=[Luminaria(nombre='Proyector_Laser', cantidad=4, potencia_w=500.0),
Luminaria(nombre='Altavoz_Ambiental', cantidad=8, potencia_w=25.0)])]
```

Ejercicio 2 (1.5 puntos)

potencia_total_de_distrito: Con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda monitorizar el consumo energético y asegurar que la red eléctrica de cada distrito soporta la carga decorativa, se solicita implementar una función que reciba una lista de tuplas de tipo `Iluminación`, el



nombre de un distrito y, de forma opcional, una fecha de inicio (cuyo valor por defecto es None) y devuelva la suma total de las potencias de todos los elementos instalados en las calles que pertenezcan al distrito indicado y que, en caso de haberse proporcionado una fecha de inicio, tengan una fecha de encendido igual o posterior a dicha fecha. NOTA: la potencia total de una calle se calcula como la suma del producto de la cantidad de luminarias de cada tipo por la potencia de cada luminaria.

```
def potencia_total_de_distrito(luces: list[Iluminacion], barrio: str, fecha_inicio: date|None = None) -> float
```

Salida Esperada:

```
*****Ejercicio 2*****  
  
TEST potencia_total_de_distrito para distrito 'Bellavista' desde 2024-12-01  
Potencia total: 3480.0 W  
  
TEST potencia_total_de_distrito para distrito 'Triana'  
Potencia total: 21373.5 W
```

Ejercicio 3 (1.5 puntos)

distritos_con_todos_los_adornos: Con el fin de diseñar rutas turísticas temáticas basadas en la variedad decorativa de la ciudad, se solicita implementar una función que reciba una lista de tuplas de tipo Iluminacion y un conjunto de nombres de adornos, y devuelva un conjunto con los nombres de los distritos, que cumplen la condición de tener instalados entre todas sus calles, al menos una unidad de cada uno de los adornos indicados en el conjunto de búsqueda.

```
def distritos_con_todos_los_adornos(luces: list[Iluminacion], nombres_adornos: set[str])  
-> set[str]
```

Salida Esperada:

```
*****Ejercicio 3*****  
  
TEST distritos_con_todos_los_adornos para adornos: {'Guirnalda', 'Bola_Navideña', 'Estrella_Polar'}  
Barrios con todos los adornos: {'Casco Antiguo', 'Nervion'}
```

Ejercicio 4 (1.5 puntos)

distrito_mas_inversion: Con el objetivo de analizar la distribución del presupuesto municipal, se solicita implementar una función que reciba la lista de iluminaciones y un tipo de iluminación determinado (con valor por defecto None), y devuelva una tupla con el nombre del distrito que acumula la mayor inversión total y el importe de dicha inversión. Para el cálculo, se sumarán los costes base de todas las calles de cada distrito, teniendo en cuenta que si se proporciona un



tipo de iluminación, solo se tendrán en cuenta las calles que tienen una iluminación de ese tipo, mientras que si es None, se considerarán todas las calles del distrito independientemente de su tipo de iluminación.

```
def distrito_mas_inversion(luces: list[Iluminacion], tipo_iluminacion: str|None = None) -> tuple[str, float]
```

Salida Esperada:

*****Ejercicio 4*****

TEST distrito_mas_inversion para tipo 'None'

Distrito con más inversión: Casco Antiguo (Inversión: 135300.5 €)

TEST distrito_mas_inversion para tipo 'Proyeccion'

Distrito con más inversión: Casco Antiguo (Inversión: 35800.0 €)

Ejercicio 5 (2 puntos)

ranking_variedad_normalizado_por_coste: Con el objetivo de identificar las instalaciones que ofrecen un mayor impacto visual en relación con la inversión económica de su zona, se solicita implementar una función que reciba una lista de iluminaciones, un tipo de iluminación determinado y un número entero n (con valor por defecto 3), y devuelva una lista con los nombres de las n calles que tengan dicho tipo de iluminación que presenten el mayor índice de eficiencia. Este índice se define como el cociente entre el número de tipos de luminarias distintas de la calle y la media de coste base de todas las calles de su mismo barrio (considerando para este promedio solo las calles que coincidan con el tipo de iluminación buscado). La función devuelve la lista final de nombres de calles ordenada de mayor a menor valor del índice calculado.

Para entender mejor a qué hace referencia la variedad fíjese en el siguiente ejemplo. Para el registro

```
Iluminacion(distrito='Casco Antiguo', calle='Sierpes', tipo='LED',  
fecha_inicio=datetime.date(2024, 11, 29), fecha_fin=datetime.date(2025, 1, 6), coste_base=5400.0,  
luminarias=[Luminaria(nombre='Guirnalda', cantidad=50, potencia_w=30.0),  
Luminaria(nombre='Figura_Reyes', cantidad=3, potencia_w=150.0)])
```

el índice se calcularía como el cociente entre los tipos de luminarias distintos, en este caso 2, y la media de los costes base de todas las calles del Casco Antiguo. Si hubiese algún tipo de iluminación como parámetro de entrada también habría que tenerlo en cuenta.

```
def ranking_variedad_normalizado_por_coste(luces: list[Iluminacion], tipo_iluminacion:str, n: int  
= 3) -> list[str]
```

**Salida Esperada:**

*****Ejercicio 5*****

TEST ranking_variedad_normalizado_por_coste para tipo 'LED_Dinamico' y n=5

Ranking de calles: ['Avenida de la Cruz Roja', 'Calle Almirante Lobo', 'Avenida de Roma', 'Calle Parlamento de Andalucía', 'Avenida de la Constitución']

Ejercicio 6 (2 puntos)

coste_medio_diario_por_distrito: Por último, implementa una función que reciba la lista de iluminaciones y un umbral `umbral_coste`, con valor por defecto 100.0, y devuelva un diccionario cuyas claves sean los nombres de los distritos y sus valores el coste medio por día del distrito. Este valor se calculará dividiendo la suma de los costes base de todas las luminarias de dicho distrito entre la suma de sus duraciones totales en días. El diccionario debe incluir únicamente aquellos distritos cuyo coste medio diario sea estrictamente superior al umbral dado.

```
def coste_medio_diario_por_distrito(luces: list[Iluminacion], umbral_coste: float = 100.0) -> dict[str, float]:
```

Salida Esperada:

*****Ejercicio 6*****

TEST coste_medio_diario_por_distrito para umbral 100.0

distrito: Casco Antiguo, Coste medio diario: 194.68 €/día

distrito: Triana, Coste medio diario: 144.31 €/día

distrito: Nervion, Coste medio diario: 203.75 €/día

distrito: Los Remedios, Coste medio diario: 121.94 €/día

distrito: Macarena, Coste medio diario: 120.03 €/día

distrito: Sur, Coste medio diario: 129.47 €/día

distrito: San Pablo-Santa Justa, Coste medio diario: 104.77 €/día

distrito: Palmera-Bellavista, Coste medio diario: 358.97 €/día

TEST coste_medio_diario_por_distrito para umbral 300.0

distrito: Palmera-Bellavista, Coste medio diario: 358.97 €/día